

# 기초의학종합평가 6교시 빈출유형 학습노트 (약리학)

2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 — 5개 연도 교차 분석  
문제를 풀기 위해 필요한 핵심 개념 · 감별 표 · 모식도 · 반복 오답 함정

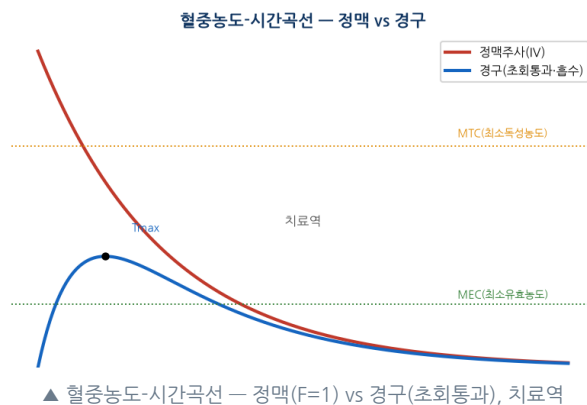
★★★ = 3년 이상 출제(최빈출) · ★★ = 2년(준빈출) · 괄호는 출제 연도

## I. 약동학 (흡수·분포·대사·배설)

### 흡수 · 이온화 · 초회통과 · 생체이용률

★★★ 5년(21·23·24·25)

- 약물은 비이온형(지용성)일 때 세포막을 잘 통과하며, 헨더슨-하셀바흐 식에 따라 약산은 산성 환경(위)에서, 약염기는 염기성 환경에서 비이온형이 늘어 흡수가 좋아진다.
- 경구약은 장에서 흡수돼 간문맥을 거치며 대사(초회통과효과)되어 전신에 도달하는 양이 줄고, 설하·직장·정맥은 이 초회통과를 피한다.
- 생체이용률(F)은 투여량 중 전신순환에 도달한 비율로, 정맥주사는 F=1이고 경구는 흡수·초회통과에 따라 낮아진다.
- 나이트로글리세린을 설하로 주는 이유가 바로 큰 초회통과를 피하기 위해서다.



합정 — 초회통과를 신장 배설로 남겨나, 약염기가 산성 위에서 잘 흡수된다고 낡는다(이온화돼 흡수 저하).

### 분포용적 · 부하/유지용량 · 항정상태

★★★ 5년(21·23·24·25)

- 분포용적( $V_d$ ) = 총 약물량 ÷ 혈장농도이며,  $V_d$ 가 크면 조직으로 많이 빠져나가 혈장농도가 낮다는 뜻이다.
- 부하용량 = 목표농도 ×  $V_d$ 로 목표농도에 빨리 도달시키고, 유지용량 = 목표농도 × 청소율로 그 농도를 유지한다(생체이용률로 보정).
- 반복 투여 시 약 4~5 반감기가 지나면 투여량과 제거량이 같아지는 항정상태에 도달한다.
- 반감기는 소실을 결정하고, 청소율(clearance)은 단위시간에 약물이 제거되는 혈장 부피를 뜻한다.

| 개념         | 공식/의미          |
|------------|----------------|
| 분포용적 $V_d$ | 총량 ÷ 혈장농도      |
| 부하용량       | 목표농도 × $V_d$   |
| 유지용량       | 목표농도 × 청소율 ÷ F |
| 항정상태       | 4~5 반감기 후 도달   |

합정 — 부하용량 계산에 청소율을 쓰거나( $V_d$ 를 씀), 항정상태 도달을 1 반감기로 낡는다(4~5 반감기).

### 약물대사 · CYP · 효소유도/억제 · 영차

★★★ 4년(22·23·24·25)

- 대사는 1상(CYP450의 산화·환원·가수분해로 반응기 노출)과 2상(포합으로 수용성↑·배설)으로 나뉜다.
- 효소유도제(리팜핀·페니토인·카바마제핀·흡연)는 CYP를 늘려 병용약 농도를 낮추고, 억제제(그рей프프루트·마크로라이드·아졸)는 농도를 올려 독성을 유발한다.
- 대부분 약물은 농도에 비례해 제거되는 1차(선형) 약동학이다 — 대사효소가 여유로워 농도가  $K_m$ 보다 낮으면 미카엘리스-멘텐 식이 거의 직선(제거율 일정)이 되기 때문이다.
- 반면 에탄올·페니토인·아스피린(고용량)은 농도가 높아 대사효소가  $V_{max}$ 로 포화되므로, 농도와 무관하게 단위시간당 일정량만 제거되는 0차 약동학을 보인다(그래서 조금만 더 마셔도 혈중 농도가 급등).

- 아세트아미노펜은 CYP2E1로 독성대사물(NAPQI)을 만들어 과량에서 간독성을 일으키며, N-아세틸시스테인이 해독제다.

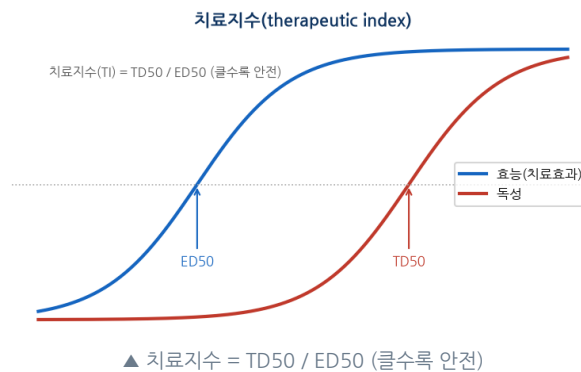
합정 — 효소유도가 병용약 농도를 "올린다"고 낚는다(내려 효과!). 에탄올을 1차 약동학으로 낚는다(0차).

## II. 약리학 (용량-반응 · 수용체)

### 용량-반응 · 효력 vs 효능 · 치료지수

★★★ 5년(21·22·23·24·25)

- 효력(potency)은 같은 반응을 내는 데 필요한 용량(EC50이 작을수록 강함)이고, 효능(efficacy)은 낼 수 있는 최대 반응(Emax)이다.
- 치료지수(TI) = TD50 / ED50이며, 클수록 안전역이 넓다(디곡신·리튬·와파린은 TI가 좁아 혈중농도 감시가 필요하다).
- 용량-반응곡선에서 왼쪽에 있을수록 효력이 크고, 위로 높을수록 효능이 크다.
- 부분작용제는 최대효능이 완전작용제보다 낮고, 완전작용제가 함께 있으면 오히려 길항제처럼 작용한다(바레니클린).



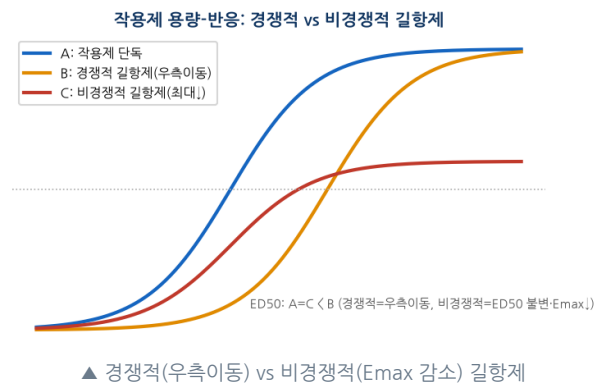
합정 — 효력(potency)과 효능(efficacy)을 뒤바꾼다. 치료지수가 클수록 위험하다고 낚는다(클수록 안전).

### 작용제 · 길항제 · 상승작용

★★★ 4년(21·22·24·25)

- 경쟁적 길항제는 작용제와 같은 자리를 다투어 용량-반응곡선을 오른쪽으로 밀지만(EC50↑) 용량을 늘리면 최대반응은 회복된다(극복 가능).
- 비경쟁적(불가역) 길항제는 다른 자리에 붙거나 비가역 결합해 최대반응 자체를 낮춘다(Emax↓, 극복 불가).
- 생리적 길항은 서로 반대 작용을 하는 두 약이 다른 수용체로 상쇄되는 것(아나필락시스에서 히스타민 vs 에피네프린)이다.
- 여분수용체가 있으면 일부만 점유해도 최대반응이 나며, 상승작용은 합보다 큰 효과(1+1>2)를 뜻한다.

| 길항 유형   | 곡선 변화               | 극복      |
|---------|---------------------|---------|
| 경쟁적     | EC50↑(우측이동)·Emax 유지 | 가능(용량↑) |
| 비경쟁/불가역 | Emax↓               | 불가      |
| 생리적     | 반대작용 상쇄             | -       |



합정 — 경쟁적 길항을 Emax 감소로 낚는다(우측이동·Emax 유지). 비경쟁적 길항을 용량으로 극복한다고 낚는다(불가).

### III. 자율신경 약물

#### 자율신경 수용체 개요

★★★ 5년(21·22·23·24·25)

- 교감신경은 절후에서 노르에피네프린을, 부교감신경은 아세틸콜린을 내며 각각 아드레날린·콜린 수용체에 작용한다.
- $\alpha 1$ 은 혈관수축·산동·전립샘/방광목 수축(차단=프라조신·탐수로신),  $\beta 1$ 은 심박·수축력↑·레닌(차단=베타차단제),  $\beta 2$ 는 기관지·자궁 이완(작용=살부타몰·리토드린)을 맡는다.
- M3은 분비·평활근 수축·축동·조절수축(작용=필로카르핀), M2는 심박·전도를 늦춘다.
- 콜린에스터분해효소 억제제(네오스티그민·도네페질)는 아세틸콜린을 늘려 중증근무력증·알츠하이머에 쓰이고, 유기인제 중독의 해독은 아트로핀·프랄리독심이다.

자율신경 수용체 지도 — 교감( $\alpha\cdot\beta$ ) vs 부교감(M·N)

| 교감신경 (아드레날린성)           |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| 절후 노르에피네프린 · 부신속질 에피네프린 |                                         |
| $\alpha 1$              | 혈관수축 · 산동 · 전립샘/방광목 수축 (차단=프라조신 · 탐수로신) |
| $\alpha 2$              | 시냅스전 음성피드백 (NE 분비↓)                     |
| $\beta 1$               | 심박 · 수축력↑ · 레닌분비 (차단=베타차단제)             |
| $\beta 2$               | 기관지 · 혈관 확장 · 자궁이완 (작용=살부타몰 · 리토드린)     |
| 부교감신경 (콜린성) · 절후 아세틸콜린  |                                         |
| M2                      | 심박↓ · 전도↓ (심장)                          |
| M3                      | 분비 · 평활근 수축 · 축동 · 조절수축 (작용=필로카르핀)      |
| Nn/Nm                   | 신경절 · 신경근접합부 (니코틴 수용체)                  |

▲ 자율신경 수용체 지도 — 교감( $\alpha\cdot\beta$ ) vs 부교감(M·N)

합정 —  $\beta 2$ (기관지 확장)와  $\beta 1$ (심장)을 뒤바꾸거나,  $\alpha 1$  차단 부작용(기립저혈압)을 놓친다.

#### 교감·부교감 작용약과 부작용

★★★ 4년(21·23·24·25)

- 비선택  $\beta$ 차단제는  $\beta 2$  차단으로 기관지수축·저혈당 은폐를 일으켜 천식·당뇨에서 주의하고,  $\alpha 1$ 차단제는 첫 투여 시 기립저혈압을 잘 일으킨다.
- 에피네프린은 아나필락시스의 1차 약으로  $\alpha 1$ (혈관수축)· $\beta 1$ (심장)· $\beta 2$ (기관지확장)를 모두 자극한다.
- 필로카르핀(M 작용제)은 섬모체근을 수축시켜 방수 유출을 늘려 녹내장을 치료한다.
- 항무스카린제(스코폴라민)는 멀미에, 아트로핀은 서맥·유기인제 중독에 쓰인다.

합정 — 아나필락시스 1차약을 항히스타민으로 낫는다(에피네프린). 녹내장에 산동제를 쓴다고 낫는다(축동·유출↑).

### IV. 중추신경 약물

#### 항정신병약 · 추체외로(EPS) · 파킨슨

★★★ 5년(21·22·23·24·25)

- 정형 항정신병약(할로페리돌)은 도파민 D2 차단으로 양성증상을 줄이지만 흑질선조체 차단으로 추체외로증후군(EPS: 급성근긴장이상·좌불안석·파킨슨증·지연운동이상)과 프로락틴 상승을 일으킨다.
- 비정형 항정신병약(올란자핀·클로자핀)은 세로토닌·도파민을 함께 조절해 EPS가 적으나 대사증후군·체중증가가 문제다.
- 메토클로프라미드도 D2 차단제라 제토 작용과 함께 추체외로 부작용을 낼 수 있다.
- 파킨슨병은 도파민이 부족하므로 레보도파를 주며, 말초에서 도파민으로 바뀌지 않게 카르비도파(말초 탈탄산효소 억제)를 함께 쓴다.

합정 — 파킨슨에 도파민 차단제를 쓴다고 낫거나(악화), 카르비도파가 중추로 들어간다고 낫는다(말초 작용).

## 항우울(SSRI) · 세로토닌증후군 · 진정수면

★★★ 4년(22·23·24·25)

- SSRI는 시냅스에서 세로토닌 재흡수를 막아 우울·불안에 쓰이며 위장장애·성기능장애가 흔하고 효과가 수주 뒤 나타난다.
- 여러 세로토닌 약을 병용하면 세로토닌증후군(고열·발한·근경련·자율신경 항진)이 생길 수 있다.
- 벤조디아제핀·졸피뎀은 GABA-A 수용체에서 염소이온 통로 열림을 촉진해 진정·항불안·항경련 작용을 하며, 해독제는 플루마제닐이다.
- 삼환계 항우울제는 항콜린·심독성 부작용과 과량 위험이 크다.

합정 — 벤조디아제핀이 GABA를 직접 여는 작용제라고 낚는다(GABA 있어야 하는 양성 조절제). SSRI 효과가 즉시 난다고 낚는다(수주 소요).

## 마취 — 흡입(MAC) · 국소 · 신경근차단

★★★ 5년(21·22·23·24·25)

- 흡입마취제의 역가는 MAC(최소폐포농도)로 나타내며, MAC이 낮을수록 강력하다. 혈액용해도가 낮은 마취제가 유도·회복이 빠르다.
- 국소마취제는 전압의존 나트륨통로를 막아 신경전도를 차단하며, 에피네프린을 섞으면 혈관수축으로 작용이 길어지고 전신흡수가 준다.
- 탈분극성 신경근차단제(숙시닐콜린)는 지속 탈분극으로, 비탈분극성(로쿠로늄)은 경쟁적으로 아세틸콜린 수용체를 막아 근이완을 일으킨다.
- 숙시닐콜린은 악성고열·고칼륨혈증 위험이 있다.

합정 — MAC이 높을수록 강력하다고 낚는다(낮을수록 강력). 국소마취 표적을 칼슘통로로 낚는다(나트륨통로).

## 오피오이드 · 중독 · 금연

★★★ 4년(21·22·23·24)

- 오피오이드는  $\mu$ 수용체에 작용해 진통·호흡억제·변비·축동·의존을 일으키며, 과량은 날록손으로 역전한다.
- 금단은 생명을 위협하진 않지만 심한 불쾌감을 주며, 메타돈·부프레노르핀으로 완화·유지치료를 한다.
- 말초 오피오이드 길항제(메틸날트렉손)는 중추 진통은 유지하며 변비만 완화한다.
- 금연에는 니코틴 부분작용제 바레니클린을 쓰며, 알코올 의존에는 디설피람(ALDH 억제로 홍조·불쾌)이 있다.

합정 — 오피오이드 과량 해독제를 플루마제닐로 낚는다(날록손). 축동을 산동으로 낚는다(오피오이드는 축동).

## V. 심혈관 · 혈액 · 소화기

### 강심배당체 · RAAS · 이뇨제

★★★ 4년(21·22·23·24·25)

- 디곡신은 Na/K-ATPase를 억제해 세포내 칼슘을 늘려 수축력을 키우고 미주신경 자극으로 심박을 늦추며, 치료지수가 좁고 저칼륨혈증에서 독성이 커진다.
- ACE억제제(-프릴)는 안지오텐신 II 생성을 막아 혈압을 낮추고 신장을 보호하나 마른기침·고칼륨혈증·혈관부종을, ARB(-사르탄)는 기침이 적다.
- 이뇨제는 작용 부위별로 나뉜다: 고리(푸로세미드)·티아지드는 칼륨을 잃고, 알도스테론길항제·아밀로라이드는 칼륨을 보존한다.
- 아세타졸아미드(탄산탈수효소 억제)는 중탄산염 이뇨로 대사성 산증·녹내장에 쓰인다.

| 약      | 기전             | 주의         |
|--------|----------------|------------|
| 디곡신    | Na/K-ATPase 억제 | 저K혈증서 독성↑  |
| ACE억제제 | Ang II 생성↓     | 기침·고K·혈관부종 |

|         |          |       |
|---------|----------|-------|
| 티아지드/고리 | Na 재흡수↓  | 저칼륨혈증 |
| 칼륨보존이뇨제 | 알도스테론 길항 | 고칼륨혈증 |

합정 — 디곡신 독성을 고칼륨에서 낮는다(저칼륨에서 악화). 칼륨보존이뇨제를 저칼륨 위험으로 낮는다(고칼륨).

### 항협심증(나이트로글리세린·PDE5) · 이상지질

#### ★★★ 3년(22·23·25)

- 나이트로글리세린은 산화질소(NO)를 내어 cGMP를 올려 혈관(특히 정맥)을 확장해 전부하를 줄여 협심증을 완화하며, 초회통과 때문에 설하로 준다.
- PDE-5 억제제(실데나필)는 cGMP 분해를 막아 혈관을 확장하며, 질산염과 함께 쓰면 심한 저혈압이 생겨 금기다.
- 스타틴은 HMG-CoA 환원효소를 억제해 LDL을 낮추고 간 LDL 수용체를 늘리며, 근병증·간효소 상승이 부작용이다.
- 에제티미브는 장에서 콜레스테롤 흡수를 막아 스타틴과 병용한다.

합정 — 나이트로글리세린과 PDE-5 억제제 병용을 안전하다고 낮는다(저혈압 금기). 스타틴 작용을 흡수억제로 낮는다(합성억제; 흡수억제는 에제티미브).

### 항혈소판 · 항응고 · 해독제

#### ★★★ 4년(21·22·24·25)

- 아스피린은 COX를 비가역적으로 아세틸화해 트롬복산 A2 생성을 막아 혈소판 응집을 억제하며, 혈소판은 새 효소를 못 만들어 효과가 수명 내내 간다.
- 헤파린은 안티트롬빈을 활성화해 즉시 항응고하며 aPTT로 감시하고, 과량은 프로타민으로 역전한다.
- 와파린은 비타민 K 의존 인자(II·VII·IX·X) 합성을 막아 며칠 뒤 효과가 나며 PT/INR로 감시하고, 해독은 비타민 K다.
- P2Y12 억제제(클로피도그렐) 등도 항혈소판제로 쓰인다.

| 약    | 기전         | 해독/감시         |
|------|------------|---------------|
| 아스피린 | COX 비가역 억제 | -(혈소판 수명)     |
| 헤파린  | 안티트롬빈 활성화  | 프로타민 / aPTT   |
| 와파린  | 비타민K 인자↓   | 비타민K / PT-INR |

합정 — 헤파린 해독제를 비타민K로 낮는다(프로타민). 아스피린의 COX 억제를 가역적으로 낮는다(비가역).

### NSAID · COX · 아세트아미노펜 · 제토제

#### ★★★ 4년(21·22·24·25)

- NSAID는 COX를 억제해 프로스타글란딘을 줄여 소염·진통·해열하지만, COX-1 억제로 위점막 손상·신장 부작용을 낸다.
- COX-2 선택억제제(세레콥시브)는 위장장애가 적으나 혈전·심혈관 위험이 있다.
- 아세트아미노펜은 해열·진통은 있으나 말초 소염 작용이 약하고 위장장애가 적으며, 과량은 간독성을 일으킨다.
- 제토제는 표적이 다르다: 온단세트론(5-HT3 차단, 항암 구토), 메토클로프라미드(D2 차단, 위장운동↑·EPS), 스코폴라민(멀미).

합정 — 아세트아미노펜을 강한 소염제로 낮는다(소염 약함). COX-2 선택제를 심혈관에 안전하다고 낮는다(혈전 위험).

## VI. 내분비 · 항감염 · 항암 · 임상시험

### 당뇨약 · 코르티코스테로이드 · 통풍

#### ★★★ 4년(22·23·24·25)

- 인슐린은 초속효·속효·중간형·지속형으로 나뉘고, 설폰닐유레아는 β세포 KATP 통로를 닫아 인슐린 분비를 늘려 저혈당 위험이 있다.
- 티아졸리딘디온(TZD)은 PPAR $\gamma$ 를 자극해 인슐린 감수성을 높이고, 메트포민은 간 당신생을 줄인다.

- 코르티코스테로이드는 강력한 소염·면역억제제로 장기 사용 시 쿠싱양 부작용·감염·골다공증이 생기고, 갑자기 끊으면 부신위기가 오므로 서서히 감량한다.
- 통풍은 급성기에 NSAID·콜히친을, 예방에 알로푸리놀(잔틴산화효소 억제)을 쓴다.

합정 — 코르티코스테로이드를 급중단해도 된다고 낡는다(부신위기). 알로푸리놀을 급성 발작 즉시 시작한다고 낡는다(급성기엔 오히려 악화 가능).

항생제 — 작용기전 · MRSA · 항결핵

★★★ 5년(21·22·23·24·25)

- 베타락탐(페니실린·세팔로스포린)은 세포벽 합성(PBP)을 막고, 반코마이신도 세포벽을, 아미노글리코시드·마크로라이드는 리보솜(단백합성)을, 퀴놀론은 DNA 자이라제를 막는다.
- MRSA는 변형 PBP2a로 베타락탐에 듣지 않아 반코마이신으로 치료하고, 반코마이신 내성은 D-Ala-D-Lac 변형으로 생긴다.
- 페니실린 알레르기(제Ⅰ형)가 있으면 교차반응 적은 계열로 대체한다.
- 항결핵제 이소니아지드는 비타민 B6(피리독신) 결핍성 말초신경병을 일으켜 B6를 함께 주고, 리팜핀은 강력한 CYP 유도제이며 체액을 주황색으로 물들인다.

합정 — MRSA에 베타락탐을 쓴다고 낡는다(PBP2a 내성·반코마이신). 이소니아지드 부작용 보충을 B12로 낡는다(B6).

항바이러스 · 항진균 · 항암제 내성

★★★ 4년(23·24·25)

- 아시클로버는 바이러스 티미딘키나제로 활성화돼 헤르페스 DNA중합효소를 막고, 오셀타미비르는 인플루엔자 뉴라미니다제를 억제한다.
- 아졸·암포테리신B는 진균 세포막 에르고스테롤 합성·기능을 표적으로 한다.
- 항암제는 세포주기에 작용한다: 메토트렉세이트·5-FU는 S기 대사길항제, 빈크리스틴·탁센은 M기 방추사에 작용한다.
- 항암제 내성의 주요 기전은 다약제내성 유출펌프(P-당단백/MDR1)가 약을 세포 밖으로 퍼내는 것이다.

합정 — 오셀타미비르 표적을 DNA중합효소로 낡거나(뉴라미니다제), 항진균 표적을 콜레스테롤로 낡는다(에르고스테롤).

임상시험 단계 · 윤리(IRB) · 위약

★★★ 5년(21·22·23·24·25)

- 1상은 소수 건강한 지원자에서 안전성·약동학을, 2상은 소규모 환자에서 유효성·용량을, 3상은 대규모 환자에서 기존 치료와 비교(무작위·이중맹검)를 한 뒤 시판 후 4상으로 감시한다.
- 임상시험은 기관윤리심의위원회(IRB) 승인과 충분한 설명 후 동의(피험자 자율성)를 거쳐야 한다.
- 위약효과는 약효가 없는 처치에도 반응이 나는 현상으로, 이중맹검·위약대조로 통제한다.
- 이상반응 중 예측 불가능한 특이체질반응은 용량과 무관하게 소수에서 나타난다.

| 상  | 대상          | 목적         |
|----|-------------|------------|
| 1상 | 건강한 지원자(소수) | 안전성·약동학    |
| 2상 | 환자(소규모)     | 유효성·용량     |
| 3상 | 환자(대규모)     | 비교·확증(RCT) |
| 4상 | 시판 후        | 장기 감시      |

합정 — 1상 대상을 환자로 낡는다(건강한 지원자). 특이체질반응을 용량의준으로 낡는다(용량 무관).

## 기타 표적약 — 위산(PPI) · 갑상샘 · 알코올(ALDH)

### ★★ 2년(21·23 등)

- 양성자펌프억제제(오메프라졸 등 -프라졸)는 위벽세포의  $H^+/K^+-ATPase$ 를 비가역 억제해 위산을 강력히 줄이며, 산성에서 활성화되는 전구약이라 식전 복용한다.
- 갑상샘저하에는 레보티록신( $T_4$ )을 보충하고, 갑상샘항진에는 메티마졸(임신 1기엔 PTU)로 호르몬 합성을 막는다.
- 알코올은 알코올탈수소효소로 아세트알데하이드가 됐다가 ALDH2로 아세트산이 되는데, ALDH2가 약한(아시아인 결핍) 사람은 아세트알데하이드가 쌓여 홍조·두근거림이 난다.
- 디설피람은 이 ALDH2를 막아 음주 시 불쾌반응을 일으켜 금주를 돕는다.

합정 — PPI 표적을  $H_2$  수용체로 낚는다( $H^+/K^+-ATPase$ ). 술 홍조의 원인을 알코올 자체로 낚는다(아세트알데하이드 축적·ALDH2).

## 시험 전략 TIP

- 약동학 계산은 공식을 손에 익힌다 — 부하용량=농도 $\times$ Vd, 유지용량=농도 $\times$ 청소율, 항정=4~5 반감기,  $TI=TD_{50}/ED_{50}$ .
- 수용체는 방향으로 외운다 —  $\alpha_1$  수축· $\beta_1$  심장· $\beta_2$  확장, M3 분비·수축, MHC처럼 "짝"으로 대비한다.
- "뒤바꾸기" 합정 — 효력vs효능, 경쟁적vs비경쟁적, 소변이vs대변이, 초회통과, 디곡신은 저칼륨서 독성.
- 약물 한 개당 대표 부작용·해독제를 붙여 외운다 — 헤파린=프로타민, 오피오이드=نال록손, 아세트아미노펜=NAC, INH=B6.
- 기전 표적을 정확히 — 나이트로글리세린 cGMP, 국소마취 Na통로, 오셀타미비르 뉴라미니다제, 알로퓨리놀 잔틴산화효소.